Design Universal na prática: o jogo Expedição Antártica

Estudo de caso: diretrizes construídas com design participativo



Baseado na dissertação de Francinete Furtado da Cunha (UFABC, 2022), orientada por Juliana Braga
Notas do Grupo de pesquisa Sueli coordenado pela professora Kate Mamhy Oliveira Kumada
da UFABC

Financiamento CAPES / Edital 42/2017

UFABC | intera — Inteligência em tecnologias educacionais e recursos acessíveis

A PERGUNTA DESTA AULA

Como fazer um RPG que uma pessoa cega, uma pessoa surda e uma pessoa com baixa visão consigam jogar juntas, no mesmo jogo?

Ao final da aula, você vai:

1. reconhecer como o design participativo gera requisitos que a equipe sozinha não preveria;
2. acompanhar exemplos reais do caminho “pedido do usuário → diretriz”;
3. aplicar diretrizes do caso ao projeto do seu grupo.

Por que jogos educacionais precisam ser para todos?

Jogos educacionais digitais (JED) apoiam a aprendizagem em vários níveis de ensino.

O que é prazeroso engaja, e o engajamento favorece a aprendizagem.

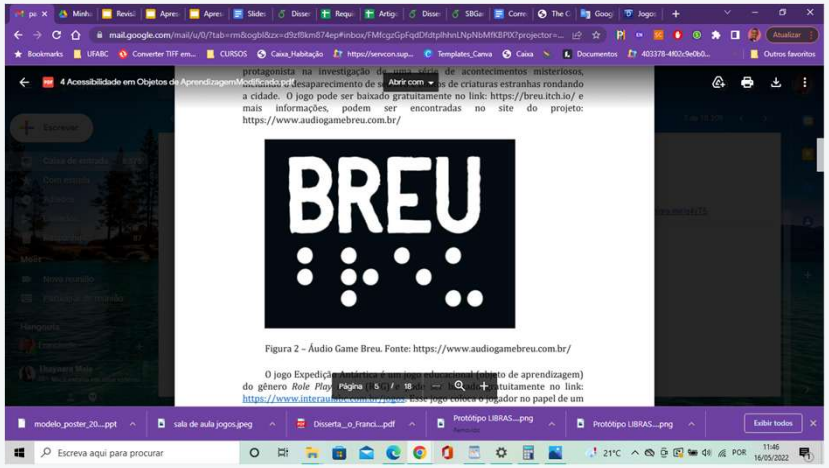
O problema: poucos JED oferecem acessibilidade. Quem não consegue jogar fica de fora da atividade da turma.



Fonte: Bil, 2002

Jogabilidade → Envolvimento dos alunos

Acessível para alguns × universal para todos



Breu (2017)

Audiogame pensado para pessoas cegas: acessível, mas voltado a um público específico.

×



Expedição Antártica (2021)

Projetado para que pessoas com e sem deficiência joguem o mesmo jogo: Design Universal.

O QUE A PESQUISA BUSCOU

Propor diretrizes para o Design Universal de jogos educacionais do tipo Role-Playing Game (RPG), contribuindo para a inclusão digital e educacional.

30 literatura + **58** estudo de campo = **88** diretrizes

Resultado: 88 diretrizes, sendo 30 reunidas da literatura e 58 nascidas do estudo de campo com usuários.

LEMBRETE: OS 7 PRINCÍPIOS DO DESIGN UNIVERSAL

“O design de produtos e ambientes para serem utilizados por todas as pessoas, na maior extensão possível, sem a necessidade de adaptação ou design especializado.” (THE CENTER FOR UNIVERSAL DESIGN, 1997)

1. **Uso equitativo**
2. **Flexibilidade no uso**
3. **Uso simples e intuitivo**
4. **Informação perceptível**
5. **Tolerância ao erro**
6. **Baixo esforço físico**
7. **Tamanho e espaço para aproximação e uso**

Conheça o jogo: Expedição Antártica



- RPG educacional e interdisciplinar
- Inspirado em uma expedição científica real à Antártica
- A personagem principal é uma pesquisadora que cumpre missões de ciência

CAPES

Financiamento: CAPES - Edital 42/2017

Quatro missões de pesquisa

01

MISSÃO

ITENS PARA VIAGENS

02

MISSÃO

BALEIAS

03

MISSÃO

PALEONTOLOGIA SUBZERO

04

MISSÃO

VEGETAÇÃO ANTÁRTICA

Missão Baleias: inspirada em fatos reais



INSPIRADAS EM FATOS REAIS

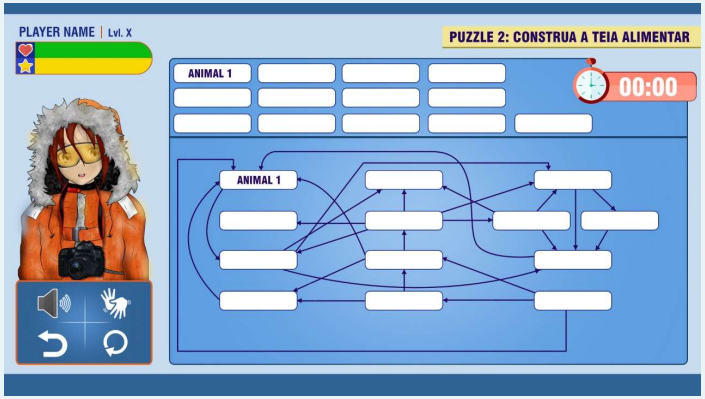


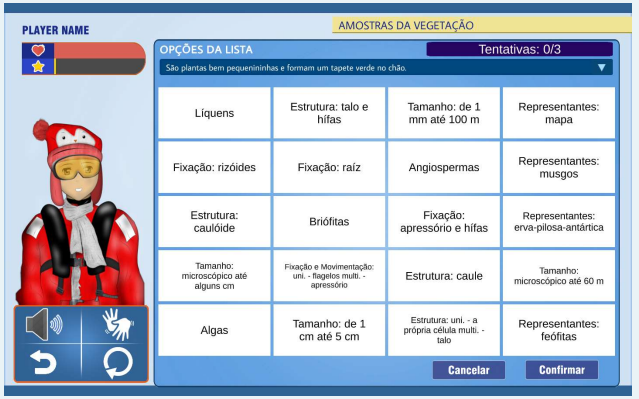
Fonte: Jogo Expedição Antártica

Como se joga: memória, cartas, clicar e arrastar e combinação









Fonte: Jogo Expedição Antártica

Quem projetou: uma equipe interdisciplinar

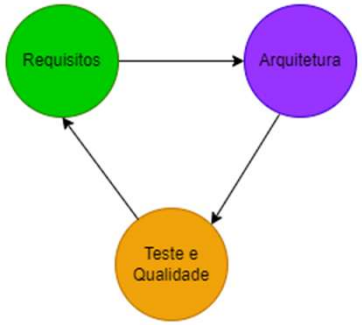


- Metodologia INTERA (UFABC): conteúdo, design, desenvolvimento, testes e gestão trabalhando juntos.
- Os usuários participaram em várias etapas, e não só no teste final.
- Cada ciclo passa por requisitos, arquitetura, desenvolvimento, teste e avaliação.

Fonte: INTERA - UFABC

Como o design participativo aconteceu

1. Reuniões com a equipe de conteúdo
2. Consultoria com especialista em navegação para pessoas com deficiência visual
3. Reuniões com os usuários
4. Artefatos revisados com os usuários: casos de uso e wireframes
5. Teste 1: primeiro contato com o jogo
6. Ajustes pedidos pelos usuários
7. Teste 2: validação dos ajustes

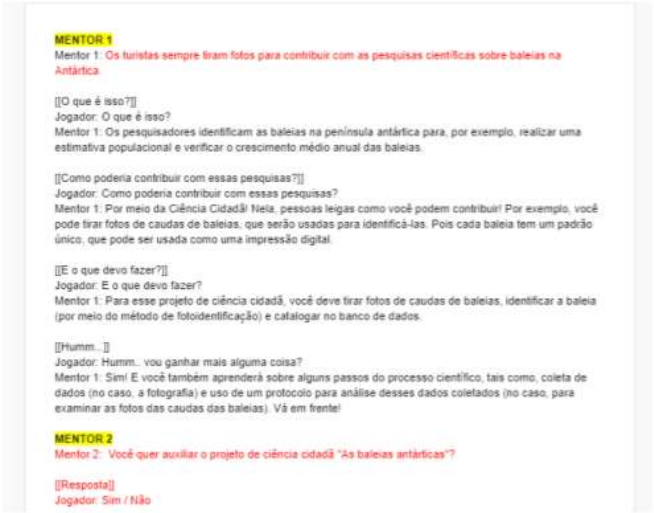


Quem participou

Pessoas com deficiência participaram do levantamento de requisitos e dos testes.

Participante	Idade	Perfil	Participação
P1	27 anos	**Baixa visão moderada**	Requisitos e testes
P2	22 anos	**Baixa visão severa**	Requisitos e testes
P3	acima de 28 anos	**Deficiência psicossocial**	Testes
P4	21 anos	**Baixa visão severa**	Requisitos
P5 a P9	–	**Pessoas surdas ou com deficiência auditiva**	Requisitos

Ouvindo a equipe de conteúdo



MENTOR 1
Mentor 1: Os turistas sempre tiram fotos para contribuir com as pesquisas científicas sobre baleias na Antártica.

[[O que é isso?]]
Jogador: O que é isso?
Mentor 1: Os pesquisadores identificam as baleias na península antártica para, por exemplo, realizar uma estimativa populacional e verificar o crescimento médio anual das baleias.

[[Como poderia contribuir com essas pesquisas?]]
Jogador: Como poderia contribuir com essas pesquisas?
Mentor 1: Por meio da Ciência Cidadã! Nela, pessoas leigas como você podem contribuir! Por exemplo, você pode tirar fotos de caudas de baleias, que serão usadas para identificá-las. Pois cada baleia tem um padrão único, que pode ser usada como uma impressão digital.

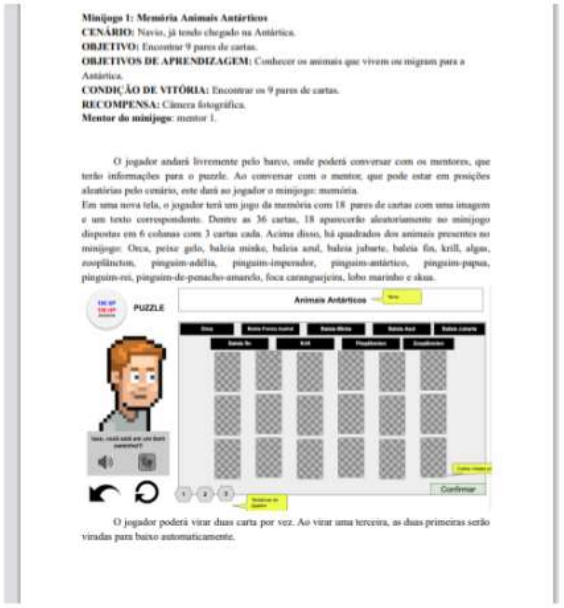
[[E o que devo fazer?]]
Jogador: E o que devo fazer?
Mentor 1: Para esse projeto de ciência cidadã, você deve tirar fotos de caudas de baleias, identificar a baleia (por meio do método de fotoidentificação) e catalogar no banco de dados.

[[Humm...]]
Jogador: Humm.. vou ganhar mais alguma coisa?
Mentor 1: Sim! E você também aprenderá sobre alguns passos do processo científico, tais como, coleta de dados (no caso, a fotografia) e uso de um protocolo para análise desses dados coletados (no caso, para examinar as fotos das caudas das baleias). Vá em frente!

MENTOR 2
Mentor 2: Você quer auxiliar o projeto de ciência cidadã "As baleias antárticas"?

[[Resposta]]
Jogador: Sim / Não

Imagem 1



Minijogo 1: Memória Animais Antárticos
CENÁRIO: Navio, já tendo chegado na Antártica.
OBJETIVO: Encontrar 9 pares de cartas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: Conhecer os animais que vivem ou migram para a Antártica.
CONDIÇÃO DE VITÓRIA: Encontrar os 9 pares de cartas.
RECOMPENSA: Câmera fotográfica.
Mentor do minijogo: mentor 1.

O jogador andará livremente pelo barco, onde poderá conversar com os mentores, que terão informações para o puzzle. Ao conversar com o mentor, que pode estar em posições aleatórias pelo cenário, este dará ao jogador o minijogo: memória.
Em uma nova tela, o jogador terá um jogo da memória com 18 pares de cartas com uma imagem e um texto correspondente. Dentre as 36 cartas, 18 aparecerão aleatoriamente no minijogo dispostas em 6 colunas com 3 cartas cada. Acima disso, há quadrados dos animais presentes no minijogo: Orca, peixe gelo, baleia minke, baleia azul, baleia jubarte, baleia fin, krill, algas, zooplâncton, pinguim-adélia, pinguim-imperador, pinguim-antártico, pinguim-papua, pinguim-rei, pinguim-de-penacho-amarelo, foca caranguejeira, lobo marinho e skua.

PUZZLE
Animais Antárticos
Confirmar

O jogador poderá virar duas carta por vez. Ao virar uma terceira, as duas primeiras serão viradas para baixo automaticamente.

Imagem 2

Reuniões para entender o conteúdo científico de cada missão e o que o jogador precisa aprender.

Ouvindo especialistas e usuários

Consultoria com especialista:

levantar formas de navegação para pessoas com deficiência visual.

Reuniões com usuários:

entender, em detalhe, o que cada perfil precisava para jogar.

Resultado:

requisitos registrados em casos de uso e wireframes, que voltavam aos usuários para revisão.

Protótipos de telas discutidos com os usuários

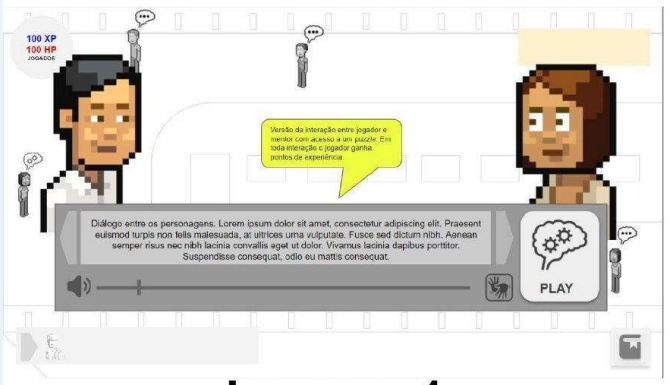


Imagem 1



Imagem 2

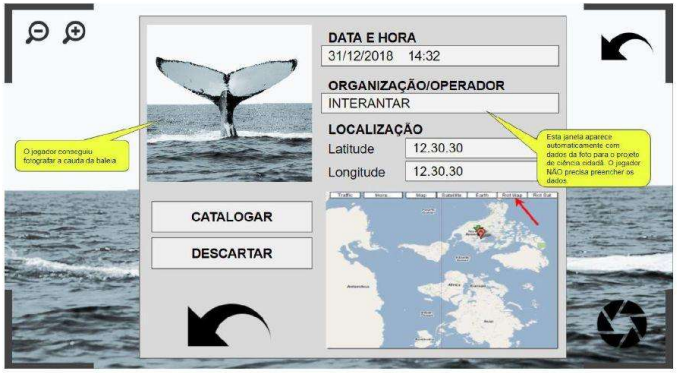


Imagem 3

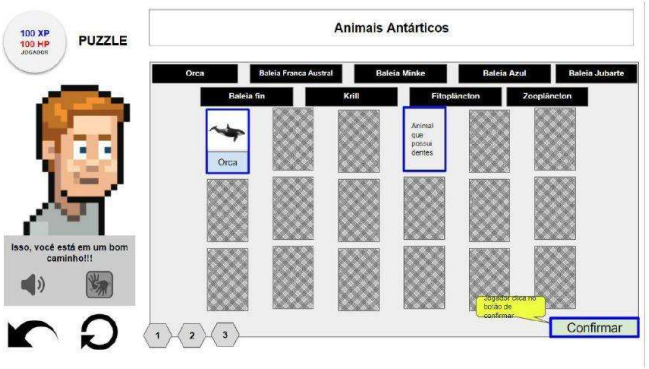
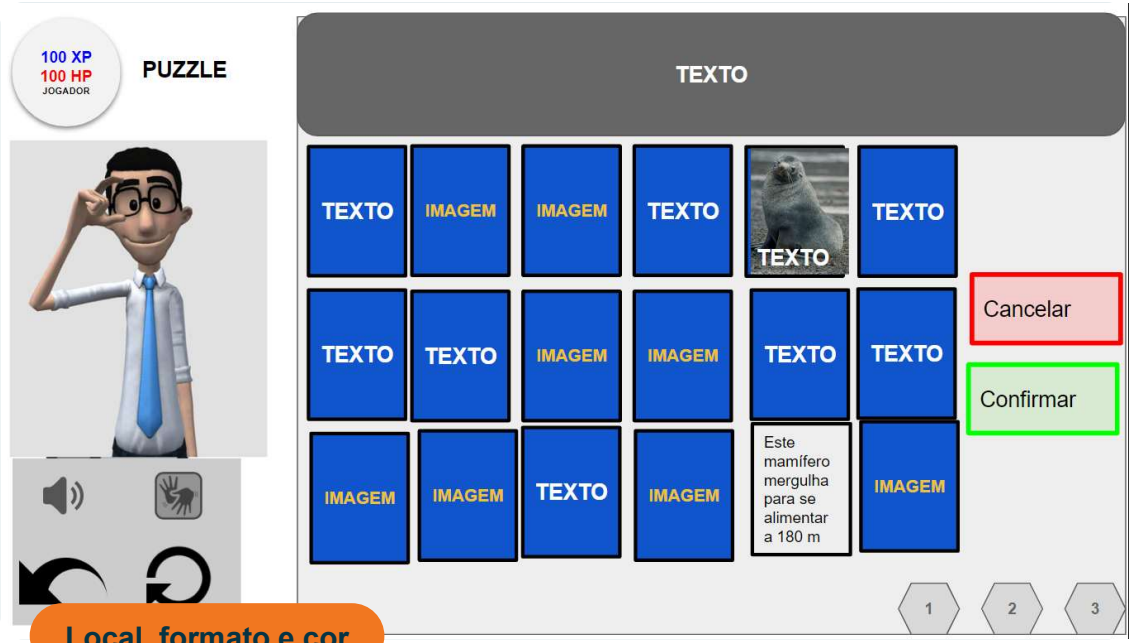


Imagem 4

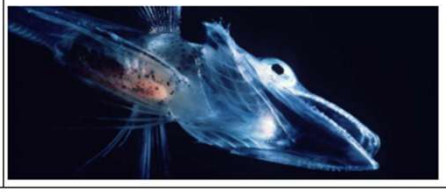
Wireframes: a ferramenta de conversa com os usuários



Telas simplificadas mostram local, formato e cor de cada elemento antes de programar. Os usuários comentam e pedem mudanças cedo, quando mudar é barato.

Audiodescrição: a ferramenta de conversa com os usuários

PRINCIPAIS FONTE DE INFORMAÇÃO PARA A DESCRIÇÃO: https://www.britannica.com/animal/ e https://animaldiversity.org/
https://eol.org/

Imagem	Nova imagem solicitada	Texto correspondente	Descrição da Imagem	Nova descrição da imagem solicitada
Orca 		A "baleia assassina" é, na verdade, um golfinho. Alimenta-se de focas, pinguins etc...	Imagem de um golfinho, preto com manchas brancas na parte inferior do corpo, perto da barbatana e dos olhos.	Possui longitude média de 8m. A Orca é um golfinho, e não uma baleia. É fácil de ser identificada por seu tamanho e sua coloração marcante: preto escuro na parte superior e branco na parte inferior, com uma mancha branca atrás de cada olho, outra estendendo-se da barriga por cada lateral, e mais uma outra logo atrás da barbatana dorsal. Ela pode chegar a 9.800 kg, 9.8 toneladas
Peixe gelo	FONTE imagem[1] 	Este peixe vive a mil metros de profundidade. Possui o sangue transparente.	Imagem de peixe mesclado nas cores azul e verde, com manchas amarelas e olho preto.	No Oceano Antártico há cerca de 25 espécies de peixes-gelo. Eles pertencem à família Channichthyidae. São conhecidos por não possuírem hemácias funcionais, que normalmente são responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo corpo. Eles são os únicos

Audiodescrição: a ferramenta de conversa com os usuários

				Pesa cerca de 5.600 kg, 5.6 toneladas.
Baleia azul 	FONTE imagem[2] IMPORTANTE; VERIFICAR O DESEHO DA BALEIA AZUL PORQUE EU ACHO QUE TEM UMA CONFUSÃO ENTRE A AZUL E A JUBARTE. A AZUL SERIA A DA IMAGEM A SEGUIR. 	Esta é a maior baleia podendo atingir 30m. Atualmente, está em perigo de extinção.	Imagem de uma baleia azul com	Pode atingir um comprimento superior a 30 metros. São de cor azul acinzentada, com manchas grandes mais claras ao longo do corpo. Pesam em média180 toneladas, 180.000 Kg As superfícies inferiores das nadadeiras são cinza, ou branco mais claras em alguns casos. A baleia azul tem sido chamada de baleia com o ventre de enxofre por causa da parte inferior amarelada de alguns indivíduos, lembrando a cor amarelo pálido desse elemento químico; essa coloração é transmitida por certas algas (diatomáceas) que vivem no corpo da baleia. Ela tem uma cabeça larga, uma pequena barbatana dorsal e 80–100 sulcos longos que percorrem longitudinalmente a garganta e o peito. Sua boca contém até 800 grupo de cerdas. As fêmeas são geralmente maiores que os machos.

Teclas de Atalho: navegação

A. Fluxo principal	
Jogador	Jogo
A.1 Andar pela Península Antártica (local do mentor) com as teclas direcionais **A.2** Interagir com o mentor 1 e ao se aproximar do mentor, a caixa de diálogo abre. (executar o som do mentor, quando estiver próximo do jogador) **A.3** Realizar o Minijogo após diálogo com mentor e passar o diálogo através da tecla Enter (som de seleção)	**A.3.1** Mostrar tela do *minijogo* Amostras da Vegetação contendo: listbox de 4 opções (uma de cada cor) na parte superior, identificando os tipos de amostras de vegetação. Na parte inferior possui 16 cartas em uma tabela (5x4) com 5 linhas e 4 colunas com fundo da carta azul referente aos tipos de vegetação e todas viradas para cima (audiodescrição da tela e da mecânica do minijogo) -> Enumerar (máscara transparente) numeração nos textbox -> Implementar F6 para delimitar tela em duas áreas: área onde tem as cartas com texto; área onde vai ficar as listas de opções, referente às Pesquisa Científica e área dos

B(1). Fluxo Alternativo: Cancelar todas cartas selecionadas	
Após item A.5.1 **B(1).1** O jogador clica na no botão "cancelar" **Passo 1:** o cursor deve ir direto para área dos botões e procurar o botão "cancelar". (executar áudio com nome do botão) **Passo 2:** teclar ENTER para confirmar. (som de seleção)	**B(1).1.1** As cartas perdem o contorno colorido e fica com a cor inicial
C. Fluxo de exceção: O jogador escolhe alguma carta errada	
Após item A.5.1 **C.1** O jogador clica na opção **"Confirmar"** **Passo 1:** o cursor deve ir direto para área do botão "confirmar" (executar áudio com nome do botão) **Passo 2:** teclar ENTER para confirmar. (som de seleção)	**C.1.1** Se as opções escolhidas estiverem erradas, mostrar contorno vermelho e as cartas ficam com a cor inicial Se selecionar mais de uma carta e errar uma ou mais, executar o som de erro e áudio de qual carta errou

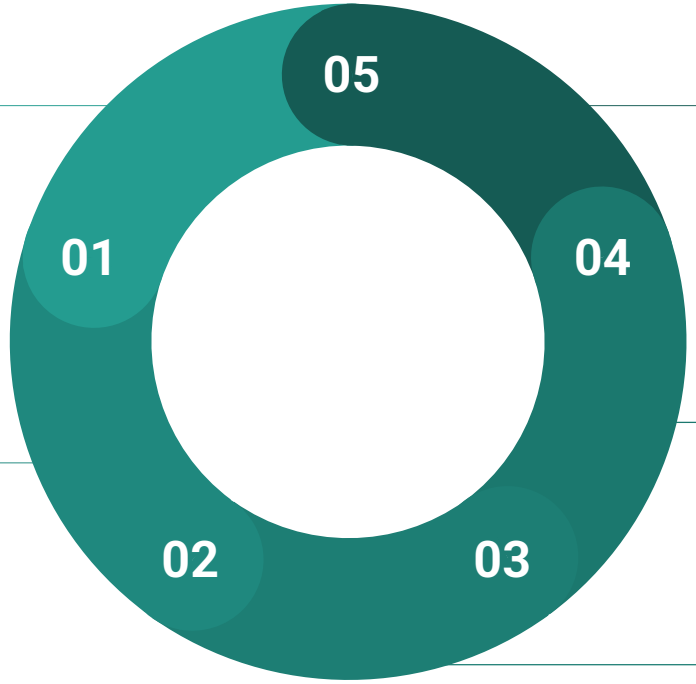
ROTEIROS: Equipe de Libras fazia o roteiro para produção dos videos

A	B	C	D	E	F	
Cena 1 - Jogador chega ao cenário do acampamento pela primeira vez - Diálogo com mentores e realização do minijogo 1						
	Mentor	Turista	Mentor	Turista	Mentor	
	Ei! Estou vendo você ai, caminhando devagar e olhando para o chão...está interessada em conhecer a vegetação Antártica? Lá vai uma dica: Nem tudo que é verde é planta! Hehehe.	Ah! Estou mesmo querendo conhecer as plantas do continente gelado! Pode me dar mais dicas?	Poxa! Que legal! Sabe que as plantas não são chamativas para a maioria dos visitantes da Antártica? Talvez você possa se interessar também em ajudar a pesquisa que estamos fazendo aqui.	Eu vou adorar, mas antes você poderia me falar um pouco mais sobre as plantas que existem aqui?	Entre os grupos de plantas existentes, aqui na Antártica você pode encontrar dois deles: briófitas e angiospermas. Mas fique de olho também nas algas, líquens e cianobactérias, que apesar de não serem plantas, compartilham várias características delas e são encontrados aos montes aqui. Que tal olhar este esquema para saber mais sobre os grupos de plantas?	(ab (De Esc htt cur ck
Mentor 0 - Naturalista Bia - apenas diálogo						
	Mentor	Turista	Mentor	Turista	Mentor	Turi
	Imagino que você já escutou bastante sobre vegetação antártica por aí no acampamento... Esses cientistas adoram falar de suas pesquisas! Hahaha, e eu também!	Ah sim! Mas eu estou muito interessada em saber como posso ajudar na pesquisa sobre a vegetação	Primeiro você precisa compreender um pouco sobre os desafios que as plantas enfrentam aqui. Já parou para pensar como um organismo fotossintetizante, como as plantas, lida com 24 horas de escuridão no período de	Nossa, sabe que não tinha pensado nisso!	Sim, é muito interessante investigar a vida das plantas aqui. As características fisiológicas e anatômicas da vegetação encontrada na Antártica são ajustadas às condições extremas	Par vid

metodologia - etapas

Identificação dos termos específicos no conteúdo do jogo

A busca por seus correspondentes em Libras a partir de consulta à glossários e à comunidade surda



A inserção e divulgação do glossário em uma plataforma digital e online

A elaboração de definições para os termos

O registro dos termos e suas respectivas fontes

SueLi
Surdos e Libras
Grupo de pesquisa

RESULTADOS - Na etapa 1 os termos foram organizados em uma tabela:

SueLi
Surdos e Libras
Grupo de pesquisa

Diálogo - Missão 1 Baleias

Nº	Palavra / Termo	Definição (Com fonte)	Imagem	Sinal
1	Acasalamento (baleia)	Processo pelo qual duas baleias interagem para se reproduzirem. Inclui-se seleção/escolha de parceiro e disputas por parceiros e a própria cópula.		
2	Autotróficos	Organismos capazes de produzir o próprio alimento 2 própria fonte de energia metabólica		
3	Baleia azul antártica	Espécie de cetáceo (colocar imagem)	1	
4	Baleia comum / fin	Espécie de cetáceo (colocar imagem)	1	
5	Baleia franca austral	Espécie de cetáceo (colocar imagem)	1	
6	Baleia jubarte	Espécie de cetáceo (colocar imagem)	1	
7	Baleia minke antártica	Espécie de cetáceo (colocar imagem)	1	

RESULTADOS - Nas etapas 2 e 3 os termos também foram tabulados para consulta:

Palavra/Sinal	Nome da fonte	Link original da Fonte
ARTÉRIAS	Grupo EPEEM - UTFPR	https://www.youtube.com/watch?v=gG
ARTRÓPODES	Grupo EPEEM - UTFPR	https://www.youtube.com/watch?v=pvr
ÁRVORE FILOGENÉTICA	Grupo EPEEM - UTFPR	https://www.youtube.com/watch?v=rbC
ASCARIDÍASE	Grupo EPEEM - UTFPR	https://www.youtube.com/watch?v=Qi9
ASMA	Libras e Saúde	http://librasesaude.blogspot.com/2009/
ASSEXUADA	Grupo EPEEM - UTFPR	https://www.youtube.com/watch?v=lBV
ASSOREAMENTO	Grupo EPEEM - UTFPR	https://www.youtube.com/watch?v=GH
atmosfera	Glossário ilustrado do meio ambiente Libras/Português	http://glossariolibrasportugues.com.br/
ÁTOMO	Glossário Ciência - CAS FCEE	https://www.youtube.com/watch?v=sp7
ÁTOMO	Grupo EPEEM - UTFPR	https://www.youtube.com/watch?v=Do
ATP - TRIFOSFATO DE ADENOSINA	Grupo EPEEM - UTFPR	https://www.youtube.com/watch?v=AN
AUTOFAGIA	Grupo EPEEM - UTFPR	https://www.youtube.com/watch?v=49
BACTÉRIA	Grupo EPEEM - UTFPR	https://www.youtube.com/watch?v=m_
BACTÉRIA	Libras e Saúde	http://librasesaude.blogspot.com/2009/

RESULTADOS

O levantamento identificou uma carência de sinais (ou da divulgação deles) para os 101 termos listados na etapa 1 (correspondente a dois minigames do jogo digital). Desse montante, foram encontrados sinais em Libras para 11 termos em glossários divulgados na *internet* e 33 termos junto à comunidade surda.

RESULTADOS - Na etapa 4 foram desenvolvidos os termos e suas definições em português e em Libras de forma articulada.

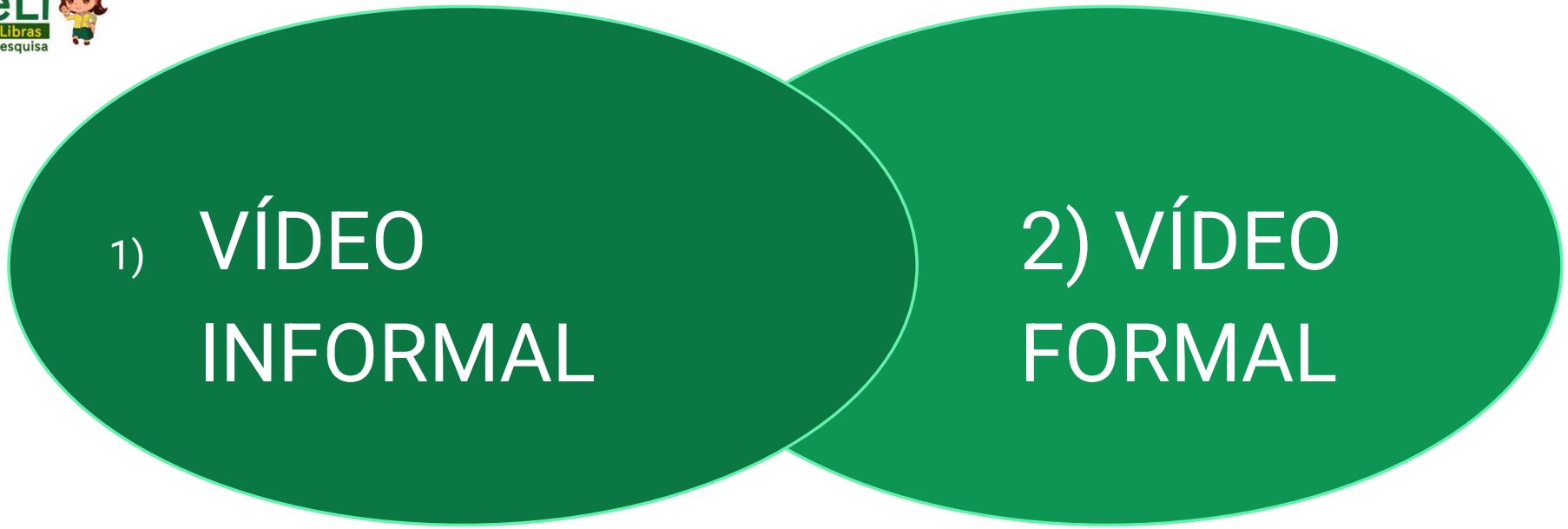
Palavra / Termo	Definição(ões)
Acasalamento	Processo pelo qual dois organismos sexuados interagem com o fim para reprodução. Inclui-se seleção/escolha de parceiro e disputas por parceiros e a própria cópula (coito/sexo).

Palavra / Termo	Definição (Com fonte)
Acasalamento (baleia)	Processo pelo qual duas baleias interagem para se reproduzirem. Inclui-se seleção/escolha de parceiro e disputas por parceiros e a própria cópula.

SueLi
Surdos e Libras
Grupo de pesquisa

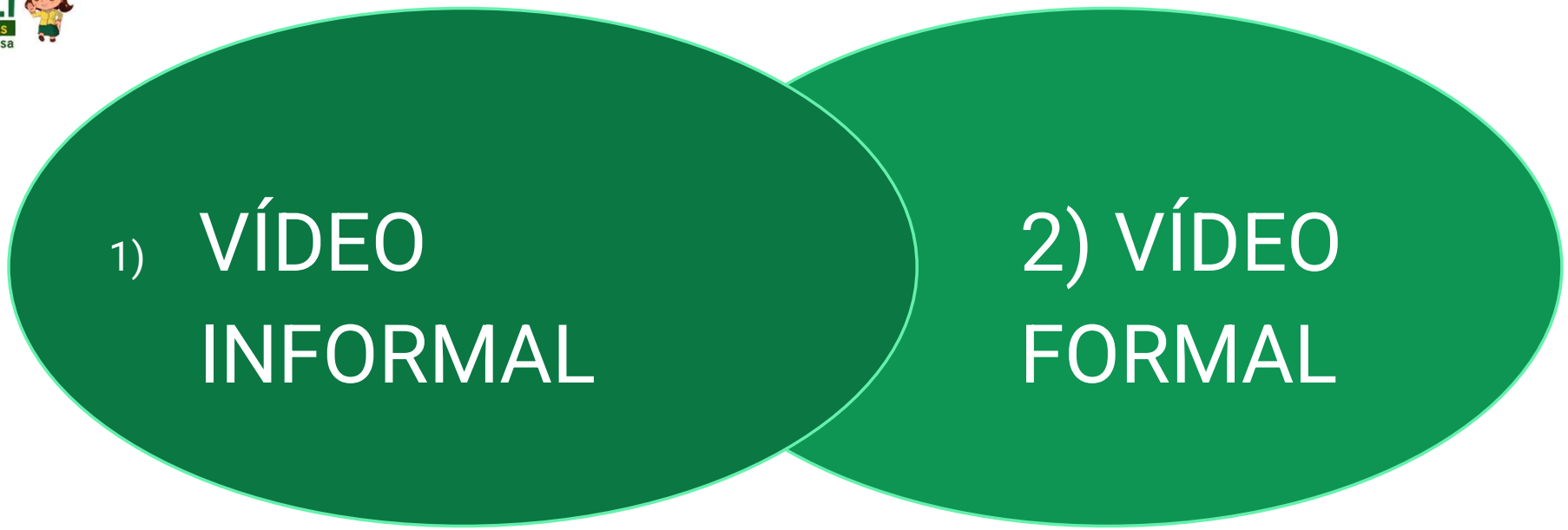
Resultados - Vídeos informais

Os sinais dos termos e definições foram gravados em duas versões:

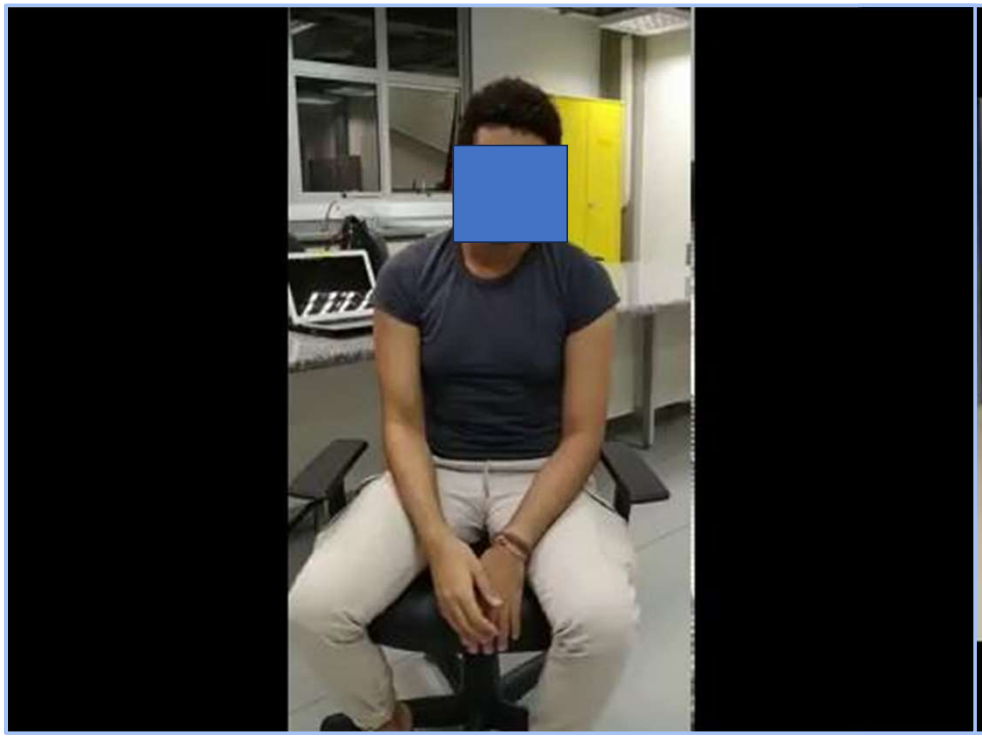


Resultados - Vídeos informais

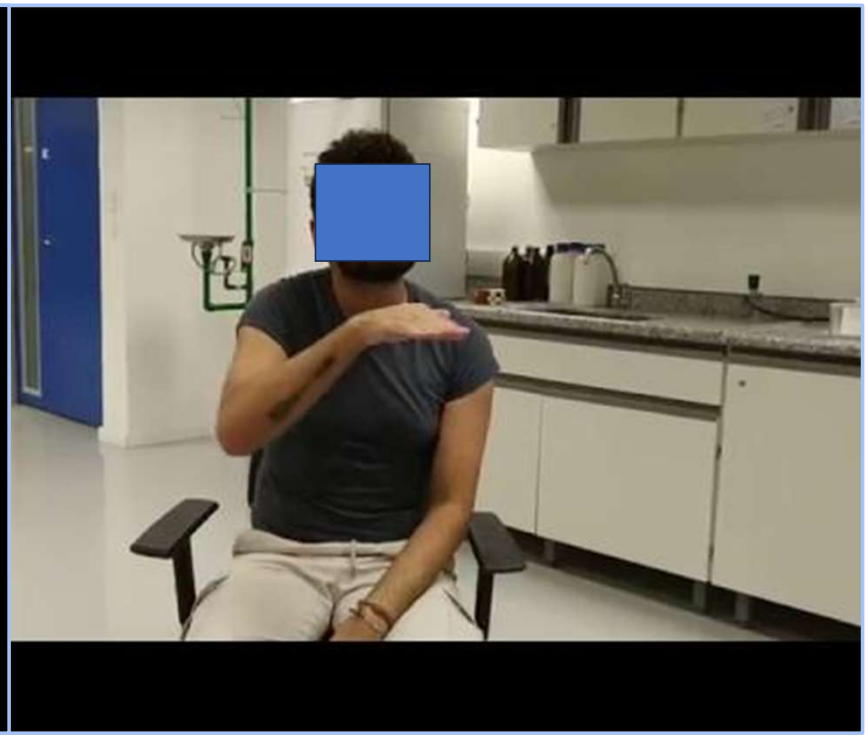
Os sinais dos termos e definições foram gravados em duas versões:



Resultados – Vídeos informais



SINAL ACASALAMENTO DA BALEIA

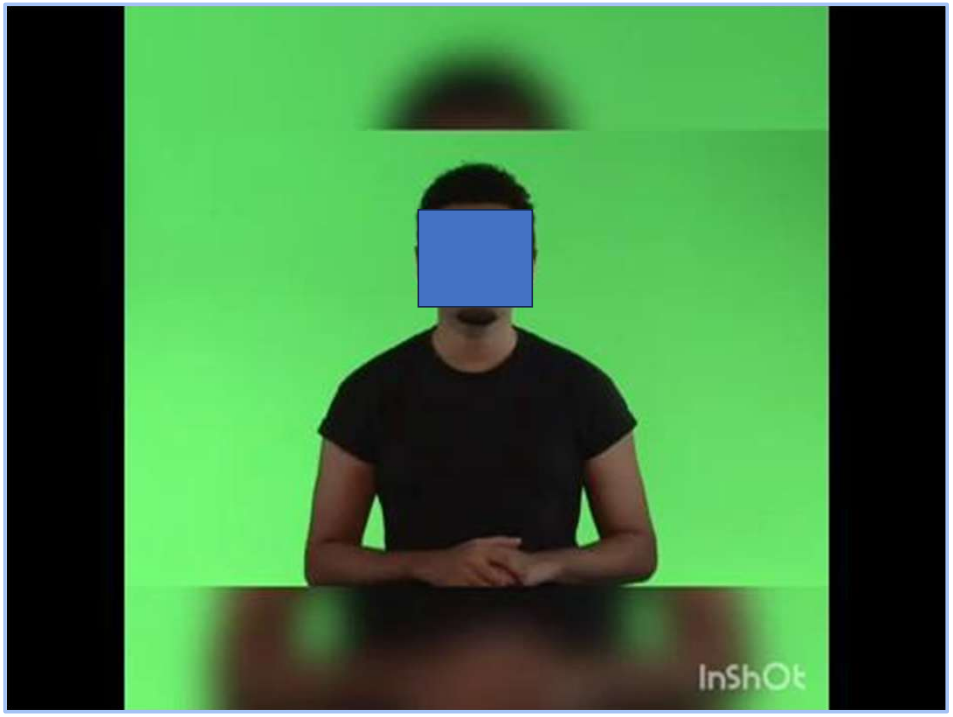


DEFINIÇÃO ACASALAMENTO DA BALEIA

Resultados - Vídeos formais



SINAL ACASALAMENTO DA BALEIA



DEFINIÇÃO ACASALAMENTO DA BALEIA

Conclusão

Diante do exposto, observou-se uma defasagem na catalogação e/ou divulgação de sinais específicos da área compatíveis com conteúdos do ensino superior.

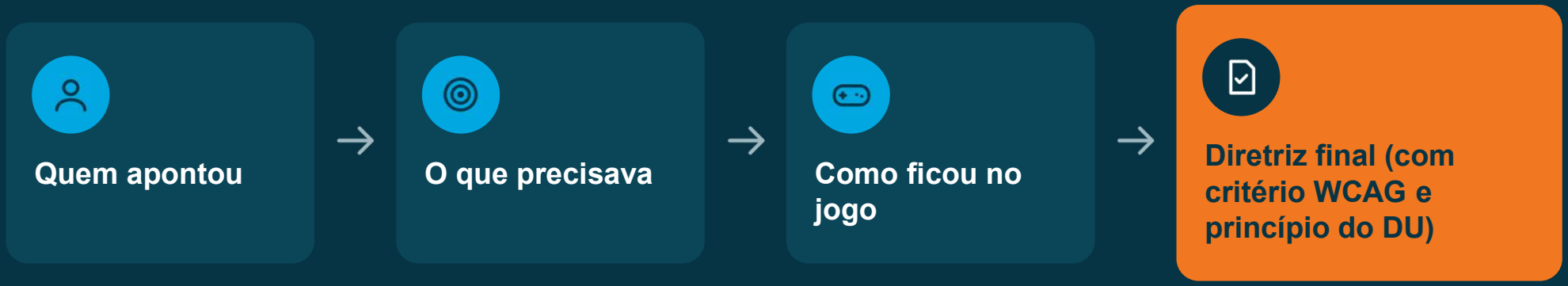
Espera-se que com a criação desse glossário unificado, além de contribuir com a experiência e usabilidade de usuários surdos do jogo, a sua divulgação aberta poderá favorecer a tradução de aulas e o acesso a meios de estudo de conteúdos da área de Ciências Biológicas no nível superior.

Protótipo do Glossário em Livras

EXEMPLOS REAIS

Do pedido do usuário à diretriz

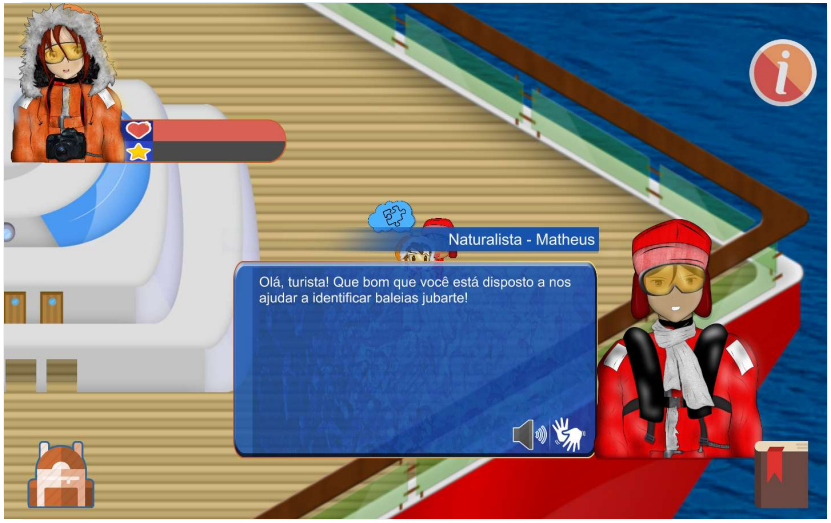
Cada exemplo a seguir faz o mesmo caminho:



Os números das diretrizes são os da Tabela 5.3 da dissertação.

EXEMPLO 1

Libras em todas as telas de diálogo



Fonte: Jogo Expedição Antártica

QUEM APONTOU

Usuários surdos, nas reuniões de requisitos.

O QUE PRECISAVA

Acessar todo o texto do jogo em Libras, no próprio ritmo.

COMO FICOU NO JOGO

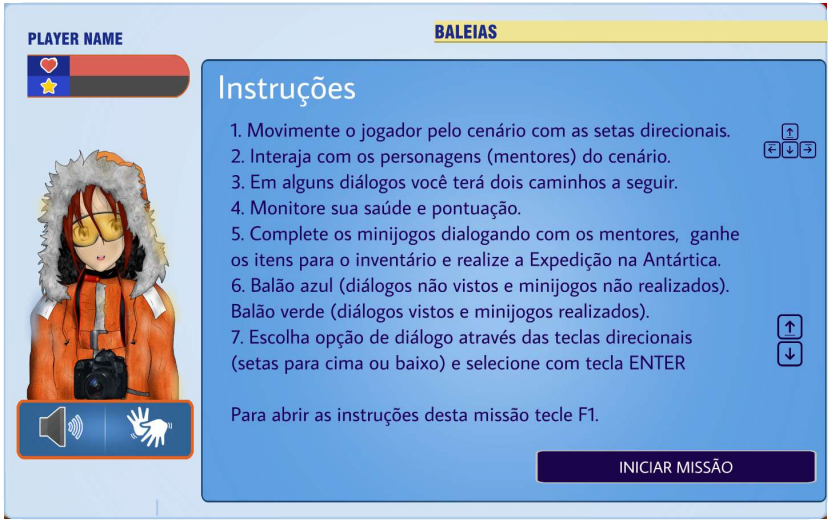
O ícone de Libras abre o vídeo do intérprete, que traduz todo o texto da tela, inclusive as opções de resposta; o jogador repete quantas vezes quiser, e a janela não cobre o texto.

DIRETRIZES

Nº 7, 8, 29, 30 e 42 · WCAG 1.2.6 Língua de sinais · Princípios 1 e 3

EXEMPLO 2

Audiodescrição das telas



Fonte: Jogo Expedição Antártica

QUEM APONTOU

Usuários com deficiência visual e a consultoria em navegação.

O QUE PRECISAVA

Saber o que há na tela antes de agir.

COMO FICOU NO JOGO

Cada tela tem audiodescrição, sempre na mesma ordem (de fora para dentro, de cima para baixo), tocada antes da interação e repetível. Ex.: “No canto superior esquerdo, a barra de pontuação mostra o nível de saúde, com um coração, e o de experiência, com uma estrela…”

DIRETRIZES

Nº 4, 5, 6 e 9 · WCAG 1.1.1 e 1.2.5 · Princípios 1, 2, 3 e 5

EXEMPLO 3

Jogar só com o teclado

QUEM APONTOU

Consultoria em navegação para pessoas com deficiência visual e usuários com baixa visão.

O QUE PRECISAVA

Jogar sem mouse, sabendo sempre onde está o foco.

COMO FICOU NO JOGO

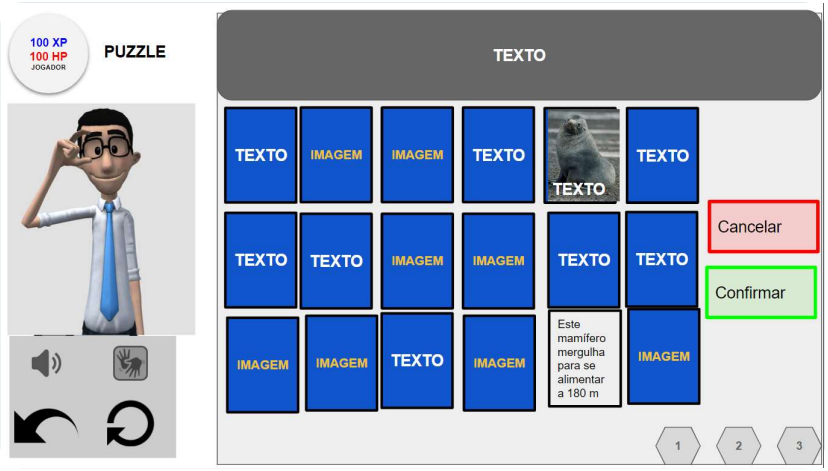
Teclas definidas para mover, abrir menu e instruções, repetir áudio e ativar Libras; ordem de navegação fixa; foco destacado por cor ou borda; ao fechar uma tela, o foco volta para onde estava.

DIRETRIZES

Nº 31, 37, 39 e 53 · WCAG 2.1.1, 2.4.3 e 2.4.7 · Princípios 1, 2, 4, 5 e 6

EXEMPLO 4

Contraste e contornos para baixa visão



QUEM APONTOU

Usuários com baixa visão (P1, P2 e P4).

O QUE PRECISAVA

Distinguir texto, caixas de seleção e cursor do cenário.

COMO FICOU NO JOGO

Contraste ajustável; contorno espesso e de outra cor nas caixas de seleção; cor do cursor personalizável; margem interna nos diálogos e opções numeradas.

DIRETRIZES

Nº 18, 19, 20, 23 a 27 · WCAG 1.4.3 (hoje também 1.4.11) · Princípios 4 e 5

EXEMPLO 5

O som também informa

QUEM APONTOU

Usuários com deficiência visual.

O QUE PRECISAVA

Perceber ações, personagens e resultados sem depender da tela.

COMO FICOU NO JOGO

Sons para passos, abrir e fechar telas, ambiente, teclado e animais; um som próprio para cada tipo de personagem; nome do personagem falado ao iniciar o diálogo; acerto e erro avisados por som, cor e texto.

DIRETRIZES

Nº 10, 11, 12 e 15 · WCAG 1.1.1 e 1.4.1 · Princípios 1, 2, 3, 4 e 5

EXEMPLO 6

Tempo e pausa

QUEM APONTOU

[CONFIRMAR] Usuários durante os testes.

O QUE PRECISAVA

Ter tempo para entender a mecânica e não perder a partida ao pedir ajuda.

COMO FICOU NO JOGO

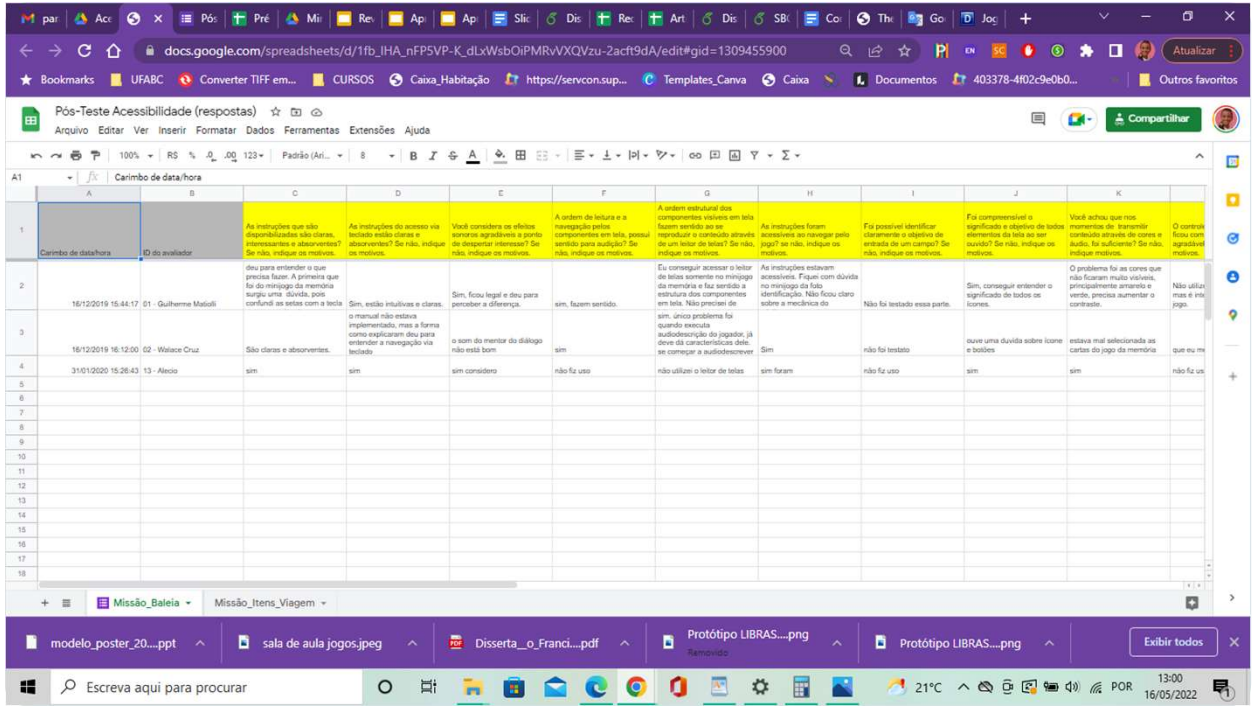
Tempo para entender antes de começar; pausa automática ao pedir instruções; minijogos com tempo podem ser repetidos sem limite; instruções abertas por tecla a qualquer momento.

DIRETRIZES

Nº 22, 32, 33 e 45 · WCAG 2.2.1 e 2.2.3 · Princípios 2, 5 e 6

EXEMPLO 7

O que mudou do teste 1 para o teste 2



Depois de cada teste, as observações eram consolidadas (funcionalidades acessíveis, usabilidade e jogabilidade) e a equipe ajustava o jogo antes da rodada seguinte.

Como os testes foram feitos

Pré-teste

de funcionalidade, feito pela equipe.

Teste 1:

primeiro contato do usuário, para confirmar se o que pediu foi atendido e coletar ajustes.

Teste 2:

após os ajustes.



Protocolo: questionário pré-teste, sessão de jogo observada e questionário pós-teste.

O que o processo produziu

3 5

3 casos de uso · 5 wireframes

16 4 18

16 requisitos de teclas · 4 requisitos de mecânica · 18 requisitos de interface

26 30

Audiodescrição de 26 telas e 30 imagens

7

Requisitos de Libras para 7 tipos de tela

Esses documentos foram a matéria-prima das diretrizes.

O resultado: 88 diretrizes

30 da literatura + **58** do estudo de campo = **88** diretrizes

Organizadas em três categorias: **Estética (interface)** **Narrativa** **Mecânica**

Cada diretriz do estudo de campo indica o critério WCAG relacionado e os princípios do DU.

Lista completa: [inserir link da planilha ou do dashboard]

Olhar crítico: limites do estudo

- Nem todos os perfis participaram de todas as etapas (os usuários surdos, por exemplo, só nos requisitos).
- Algumas diretrizes usam medidas fixas em centímetros, que envelhecem com novos tamanhos de tela.
- Ainda falta separar o que vale só para RPG e o que vale para qualquer jogo educacional.
- Desafios da equipe: agenda, membros voluntários e primeira experiência com Design Universal.

O que este caso ensina

- Participar desde o início muda o produto: os usuários apontaram requisitos que a equipe não teria previsto.
- Artefatos simples (wireframes, casos de uso) viram ferramentas de conversa.
- O que foi feito para um perfil ajudou todos (efeito curb-cut).
- Um requisito vira diretriz quando é escrito como uma indicação clara do que fazer.

ATIVIDADE

Transforme o pedido em diretriz

Em grupo, para cada fala, escrevam a diretriz (o que fazer), o critério WCAG e o princípio do DU:

1

“Quando o jogo fala rápido, eu perco a instrução e não consigo voltar.”

2

“Não sei onde o cursor está nesta tela azul.”

3

“O vídeo da missão não tem legenda nem Libras.”

Depois: escolham 3 diretrizes do Expedição Antártica que se aplicam ao projeto do grupo.

Referências

CUNHA, F. F. da. **Diretrizes para o Design Universal de jogos educacionais digitais do tipo Role-Playing Game (RPG)** . Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal do ABC, Santo André, 2022.

THE CENTER FOR UNIVERSAL DESIGN. **The Principles of Universal Design, Version 2.0**. Raleigh: North Carolina State University, 1997.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 2023.

BREU. **Audiogame Breu**, 2017. Disponível em: site do Audiogame Breu (audiogamebreu.com.br).

Créditos das imagens: Jogo Expedição Antártica (INTERA/UFABC); demais fotos conforme indicado nos slides

FAULSTICH, E. Especificidades semânticas e lexicais: a criação de sinais-termo na Língua Brasileira de Sinais. In: BIDARRA, J.; MARTINS, T. A.; SEIDE, M. S. ***Entre a Libras e o Português:*** desafios face ao bilinguismo. Cascavel: Eduel, 2016. p. 69-81.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

ROSE, D. H. et al. Assistive Technology and Universal Design for Learning: two sides of the same coin. In: EDYBURN, D.; HIGGINS, K.; BOONE, R. **Handbook of special education technology:** research and practice. Knowledge By Design, p. 507-518, 2005.

RUMJANEK, Julia Barral Dodd. **Novos sinais para a ciência: desenvolvimento de um glossário científico em Libras**. 2011. Dissertação Mestrado. IFRJ.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. Cortez editora, 2017.

.

Obrigada!

Estudo de caso baseado na dissertação de Francinete Furtado da Cunha (UFABC, 2022) Orientação: Juliana Braga

Contato: juliana.braga@ufabc.edu.br

UFABC | intera
Inteligência em tecnologias educacionais e recursos acessíveis